重难专攻 11　范围、最值

（时间：60 分钟，满分：62 分）

1.（15 分）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $M(a,2\sqrt{5})$ 在抛物线 C 上.

（1）若 $|MF|=6$，求抛物线 C 的标准方程；

（2）若直线 $x+y=t$ 与抛物线 C 交于 A，B 两点，点 N 的坐标为（1，0），且满足 $NA\perp NB$，原点 O 到直线 AB 的距离不小于$\sqrt{2}$，求 p 的取值范围.

2.（15 分）（2026·陕西西安模拟）已知椭圆 E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为$\frac{1}{2}$，且点（$\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$\sqrt{2}$）在 E 上.

（1）求椭圆 E 的方程；

（2）过点 B（1，0）作直线 l 交椭圆 E 于 M，N 两点，且点 M 位于 x 轴上方，设点 N 关于 x 轴的对称点为 N_1，求 $\triangle BMN_1$ 面积的最大值.

3.（15 分）（2025·山东潍坊一模）已知实轴长为 $2a$，虚轴长为 $2b$ 的双曲线 S 的焦点在 x 轴上，直线 $y=-\sqrt{3}x$ 是双曲线 S 的一条渐近线，且原点 O、点 A（a，0）和点 B（0，$-b$）使等式 $|\overrightarrow{OA}|^2+|\overrightarrow{OB}|^2=\frac{4}{3}|\overrightarrow{OA}|^2\cdot|\overrightarrow{OB}|^2$ 成立.

（1）求双曲线 S 的方程；

（2）若双曲线 S 上存在两个点关于直线 l：$y=kx+4$ 对称，求实数 k 的取值范围.

4.（17 分）已知抛物线 Γ：$y^2=2x$，点 A 在 Γ 上，点 P（t，0），其中 $t>0$.

（1）若 $t=2$，求 $|AP|$ 的最小值；

（2）点 Q 是点 P 关于 y 轴的对称点，经过点 P 的直线 l 与 Γ 交于两点 B，C.

（i）若 A 是 B，Q 中点，证明：$AC\perp PQ$；

（ii）若直线 AQ 与 Γ 相切且 $|AB|=|AC|$，直线 AQ 与 l 交于点 D，求 D 纵坐标的取值范围